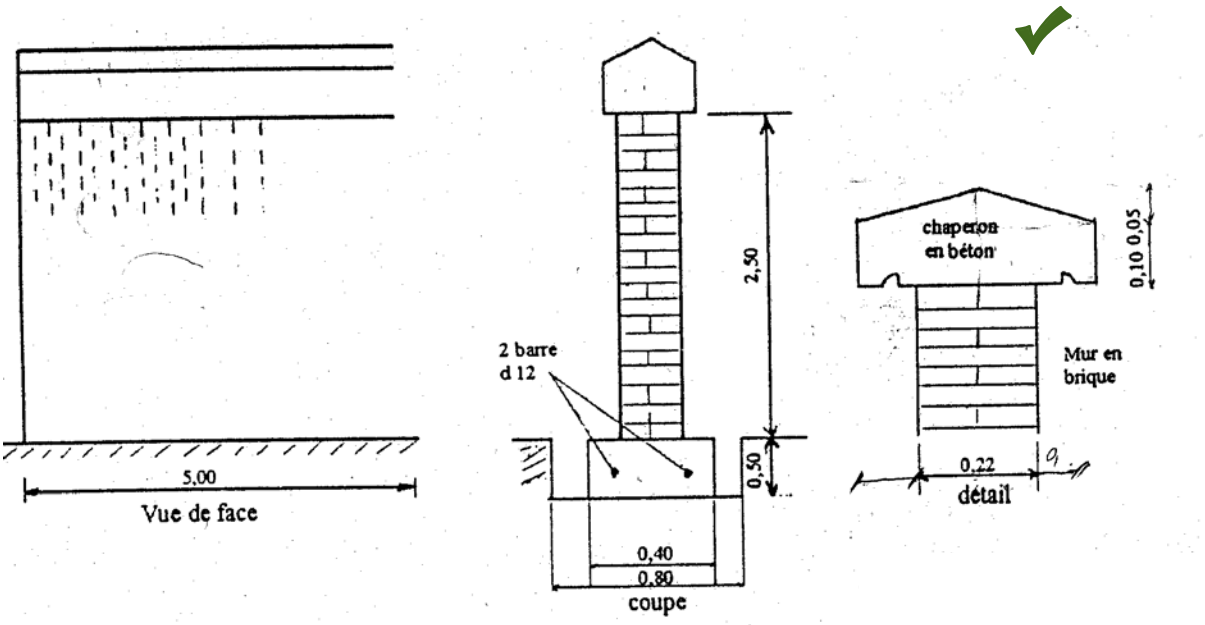
TPN° I : Construction d'un mur de clôture



Descriptif :

- Construction d'un mur de clôture de 5,00m de longueur en briques pleines de 22 x 10,5 x 5,5(cm).
- Fouille en rigole de largeur 0,80 cm.
- Semelle filante de fondation en béton dosé à 350 kg de ciment CPJ45.
- Chaperon en béton de gravillon dosé à 350 kg de CPJ45, larmier de chaque côté .
- Enduit de 20 mm d'épaisseur sur toutes les faces du mur en élévation et le chaperon.

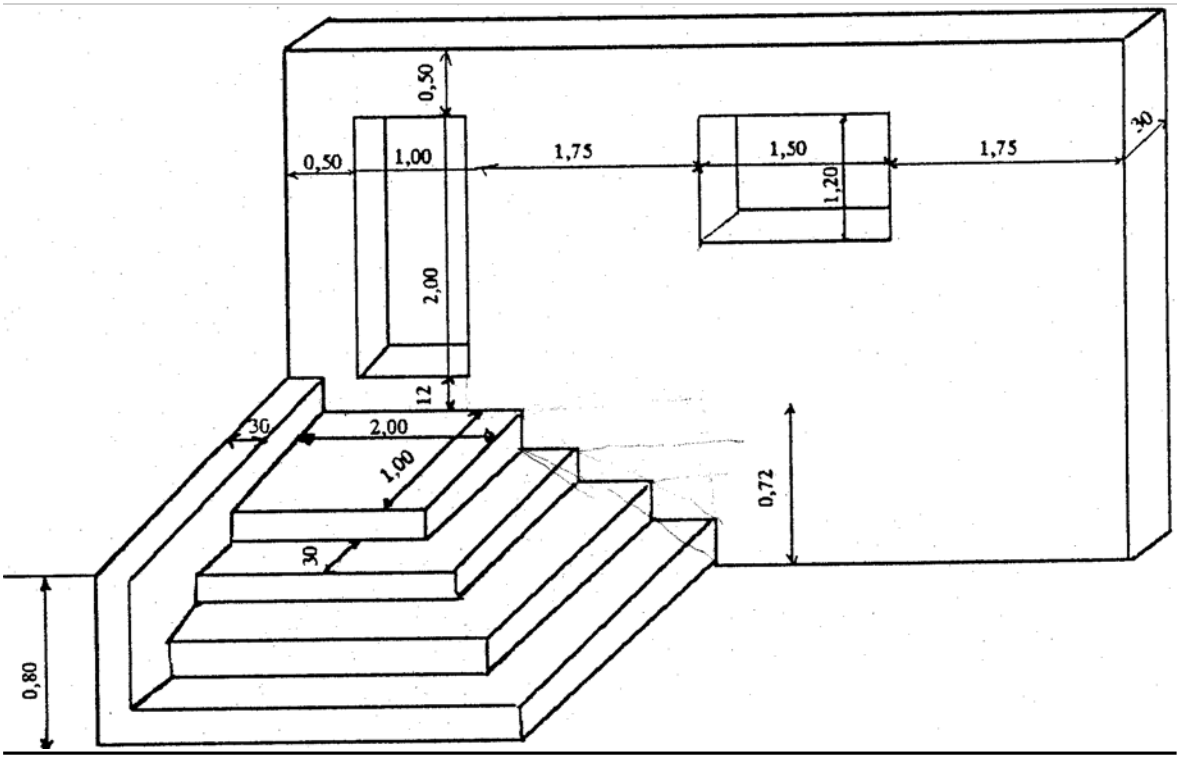
Travail demandé :

En s'appuyant sur la vue de face et le coupe de l'ouvrage, on vous demande de déterminer :
- Le terrassement (Déblais, remblais)
- Volume du béton de la semelle
- Volume de la maçonnerie de briques pleines
- Volume du béton du chaperon
- *Surface d'enduit*

Solution

N°	Désignation des ouvrages	U	Quantités	P.U	Produit	*Code*
1	Terrassement					
	* Déblai pour la fouille en rigole de 5,00 x 0,80 x 0,50	m^3	2,000			
	* Remblai des fouilles restantes.2f x0,20 x 0,50 x 5,00	m^3	1,000			
2	* Béton de la semelle filante dosé à 350kg de ciment CPJ 45					
	5 ,00 x 0,40 x 0,50	m^3	1,000			
3	* Maçonnerie de briques pleines de 22 x 10,5 x 5,4 pour mur					
	élévation de ht : 2,50m					
	5,00 x 2,50 x 0,22	m^3	2,750			
4	* béton du chaperon dosé à 350 kg de ciment CPJ 45					
	(0,32 x 0,10 x 5,00) + 2f.(0,05 x 0,16 x ½ x 5,00)	m^3	0,2000			
	enduit des surfaces					
	* pour le mur d élévation 2f (5,00 x 2,50) + (2,50 x 0,22) = 26,10					
	* pour chaperon.					
	2f (0,05 x 5,00) + 2f (0,10 x 5,00) +2f.(0,17 x 5,00)	$m^2 m^3$	29,38			
	+2f.(0,32 x 0,10 + 0,05 x 0,16 x ½ x 2) = 3,28	m^3				

TPN° II : Mur de façade avec perron



Descriptif :

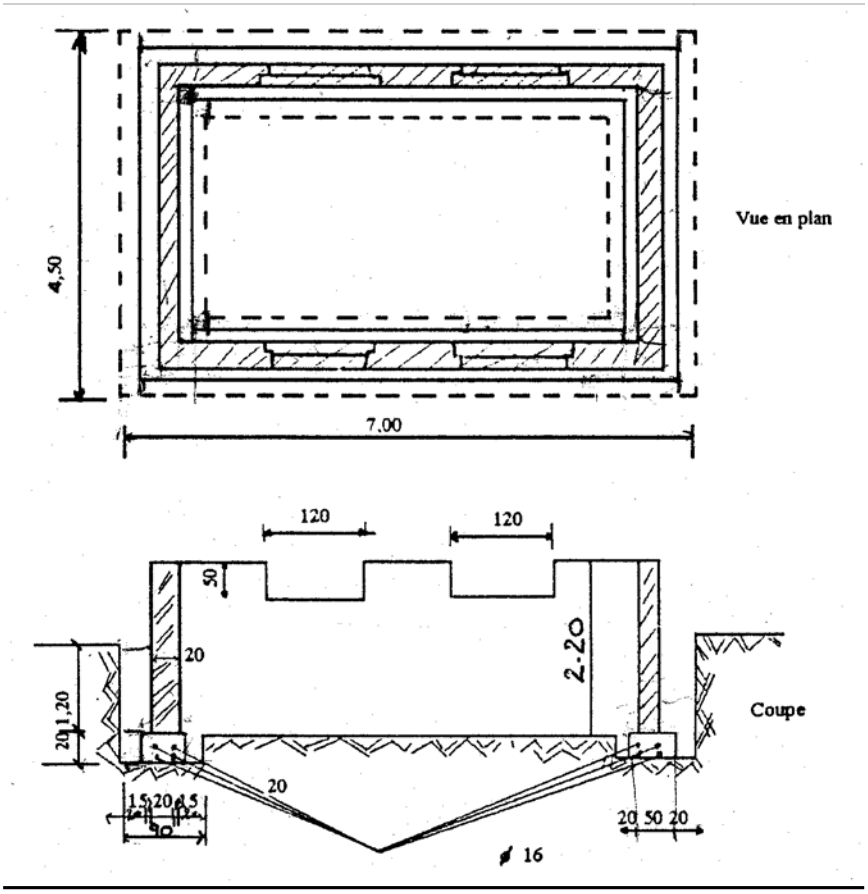
- Les marches et palier en béton armé dosé à 400 kg de CPJ45
- Mur de façade et mur de garde-cops en maçonnerie de brique de 30 cm d'épaisseur.

Travail demandé :

- D'après la perspective ci-contre, on vous demande d'établir l'Avant –métré.
- Volume de la maçonnerie de briques
- Volume de béton armé
- Surface d'enduit

N°	Désignation des ouvrages	U	Quantités	P.U	Produit	Code
1	* Maçonnerie de briques - Mur d élévation 6,5 x 3,34 = 21,71 A déduire - Porte 1,00 x 2,00 = 2,00 - Fenêtre 1,50 x 120 = 1,80 17,91 * Mur du garde-corps 0,80 x 1,90 = 1,52 epr 0,30 : 17,91 + 1,52) x 0,30	m m³	5,829			
2	* Béton armé pour les marches dosé à 400kg/CPJ45 - 1ère marche :2,90 x 1,90 = 5,51 - 2ème marche : 2,60 x 1,60 = 4,16 - 3ème marche : 2,30 x 1,30 = 2,99 - palier :2,00 x 1,00 = 2,00 14,66 epr : 0,18m 14,66 x 0,18	m³	2,639			
3	* Enduit au mortier dosé à 300 kg CPJ 325 * Mur d élévation : - les 2 faces du mur 2f x 6,50 x 3,34 = 43,42 * Porte 2f x 2,00 x 0,30 = 1,20 1f x 1,00 x 0,30 = 0,30 * Fenêtre 2f x 1,50 x 0,30 =0,90 2f x 1,20 x 0,30 =0,72 46,54 A déduire : - 1ère marche : 2,90 x 0,18 =0,522 - 2ème marche : 2,60 x 0,18 = 0,468 - 3ème marche : 2,30 x 0,10 = 0,414 - palier : 2,00 x 0,18=0,36 - gard-corps : 0,80 x 0,30 =0,24 - fenêtre : 2f(1,50 x 1,20)= 3,600 - porte : 2(1,00 x 2,00) = 4,00 46,54 9,6 = 36,94 * Mur du garde-corps– (0,80 + 1,90) x 0,30+2f (1,90 x 0,8) =3,85 A d éduire: - 1ère marche : 1,90 x 0,18 = 0,342 - 2èùe marche : 1,60 x 0,18 =0,288 - 3ème marche : 1,30 x 0,18 =0,234 - palier : 1,00 x 0,18 =0,18 1,044 3,85 1,04 = 2,81 * Enduit pour les 2 murs. 36,9 + 2,81 si on ajoute les faces latérales du mur et face supérieure 2 x 3,34 x 0,3 =2 1 x 6,50 x 0,3 =1,95 3,95	m²	39,75 43,70			

TPN° III :Construction d'un sous-sol



Descriptif :

- Terrassement de fouilles en rigole pour les parois de la construction
- Terrassement de fouilles d'excavation d'une profondeur de 1,20m du T.N.
- Semelle de fondation en béton de cailloux de ciment C.L.K. dosé à 200kg
- Parois en béton de gravillons au mortier de ciment C.P.J dosé à 300kg.

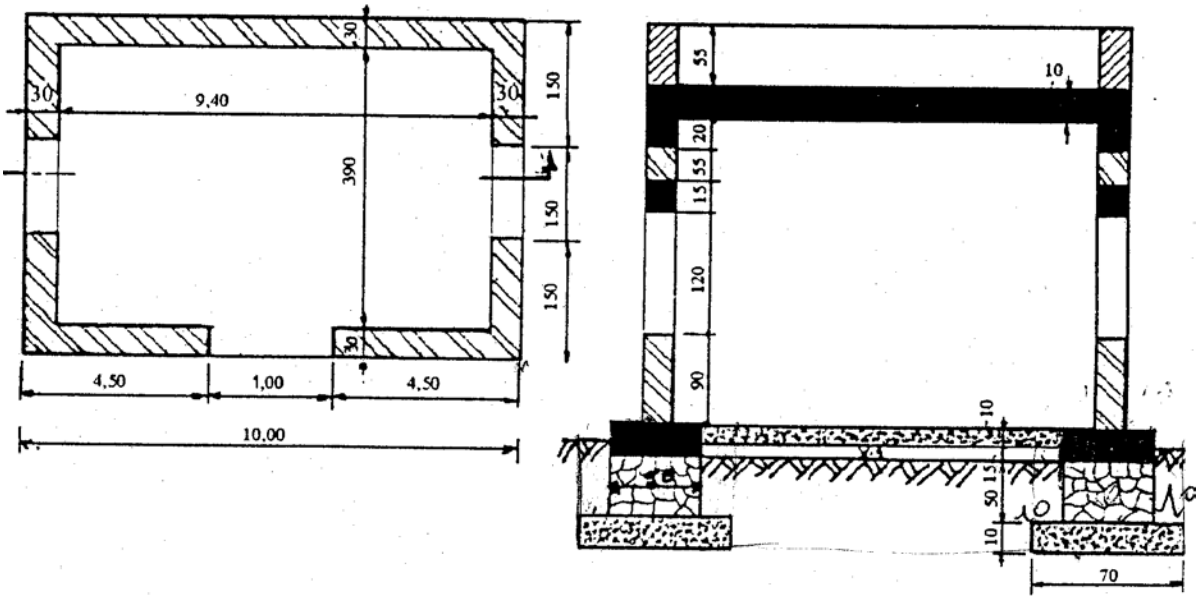
Travail demande :

- D'après la vue en plan des fondations et la coupe, on vous demande d'établirl'Avant-métré :
- Terrassement (Déblais, Remblais)
- Volume du béton de fondation
- Volume du béton des parois

Solution :

N°	Désignation des ouvrages	U	Qualités	P.U	Produit	Code
1	* Terrassement : - Déblais * Pour douille en excavation 7,00 x 4,50 x 1,20 = 37,800 pour fouille en rigole 2f (7,00 x 0,90 x 0,20) +2f (2,70 x 0,90 x 0,20) =3,492 * pour les 2 fouilles - Remblais 2f (7,00 x 0,35) =4,90 2f (3,80 x 0,35) = 2,660 7,560 prof : 120m 7,56 x 1,2 = 9,072 2f.(5,6 x 0,2) +2f. (2,7 x 0,2) +2f.(7 x0,2) +2f.(4,1 x 0,2)= 7,76 prof : 0,20m 3,320 x 0,20 = 1,552	m³	41,292			
2	pour toute la construction * Béton des fondations dosé à 200kg/CLK 2f(6,60 x 0,50) =6,600 2f(3,10 x 0,50) = 3,100 9,700 epr 0,20m : 9,700 x 0,20	m³ m³ m^3	10,642 1,940			
3	* Béton des parois dosé à 300kg/CPJ 2f(6,30 x 2,20) =27,72 2f(3,40 x 2,20)=14,96 42,68 A déduire : Châssis 4f x 1,20 x0,50 =2,400 42,68 – 2,40 = 40,28 epr 0,20 : 40,28 x 0,20	m³ m^3	8,056			

TPN° IV : Construction d'un local



Descriptif :

- Les ouvrages suivants : chaînages inférieurs, chaînages supérieurs, linteaux et dalle supérieure sont construits en béton armé dosé à 350 kg des ciment CPJ45
- Les semelles de fondation et dalle inférieure sont en béton normal dosé en 300 kg du ciment CPJ45.
- Les murs de fondation sont en maçonnerie de moellons.
- Les murs d'élévation sont en maçonnerie des agglos.
- Longueus du linteau = longueur de la baie + (2x10)

Travail demandé :

D'après la vue en plan et la coupe de la construction, on vous demande d'établir l'avant- métré :

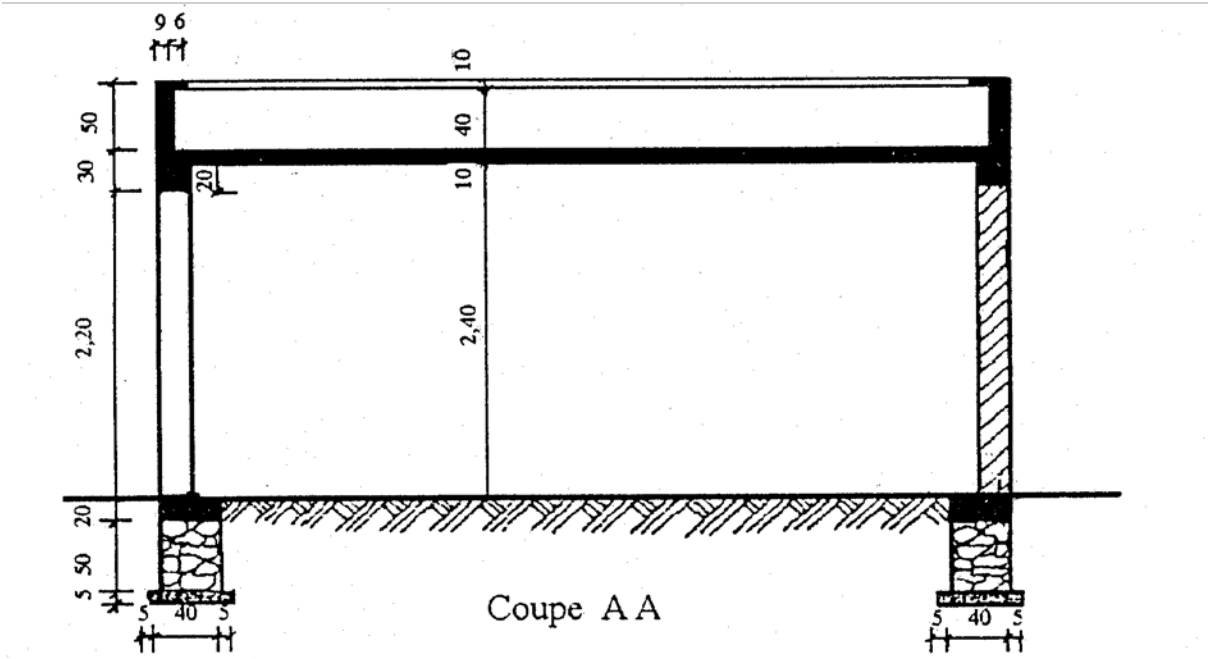
- Terrassement (Déblais, Remblais).
- Volume de béton normal
- Volume de la maçonnerie de moellons
- Volume de béton armé
- Volume de la maçonnerie d'agglos.

Solution :

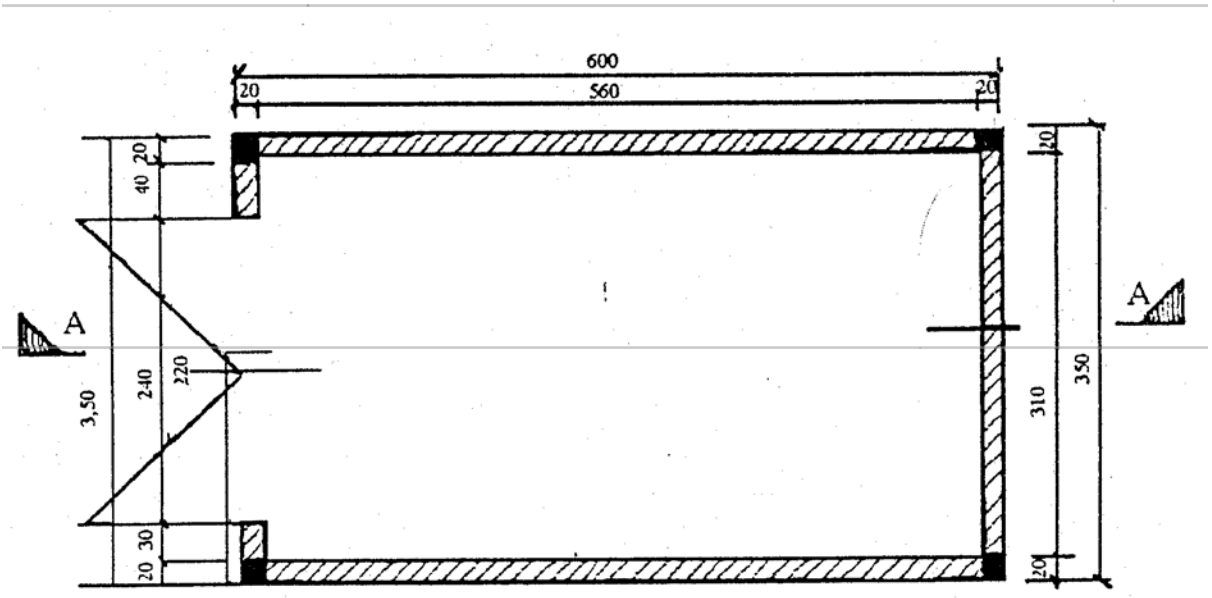
N°	Désignation des ouvrages	U	Quantités	P.U	Produit	Code
	- Terrassement * Déblais - Des fondations 2f(10,40 x 0,70) + 2f(3,50 x 0,70)=19,46 prof = 0,75 :19,46 x 0,75 = 14,595 du vide sanitaire 9,00 x 3,50 x 0,15 =4,725 Total * Remblais : - potier extérieures 2f (10,40 x 0,10)+ 2f (4,70 x 0,10) =3,02 prof : 0,65m 3,02 x 0,65 = 1,963 - parties intérieures: 2f (9,20 x 0,10)+ 2f(3,50 x 0,10) =2,54 prof : 0,50 =1,270 R.T.	m³ m³	19,320 3,233			
2	-Béton normal dosé à 300 kg/CPJ45 Semelles de fondation 2f (10,40 x 0,70) + 2f (3,50 x 0,70) = 19,46 epr 0,10m 19,46 x 0,10 = 1,946 dalle inféreure : 9,20 x 3,70 x 0,10 =3,404 Total	m³	5,350			
3	-Maçonnerie de moellons pour les murs de fondation 2f (10,20 x 0,50) + 2f(3,70 x 0,50)= 13,90 epr 0,50m 13,90 x 0,50	m³	6,950			

4	Béton armé dosé à 350kg/m3CPJ45 * Chaînage inf. 2f(10,20 x 0,50)+ 2f (3,70 x 0,50) =13,90 epr 0,25 13,90 x 0,25 =3,475 linteaux : 2f fenêtre : 27(1,70 x 0,30)+ porte : 1,20 x 0,30 = 1,38 epr 0,15 : 1,38 x 0,15 =0,207 chaînage sup. 2f.(10,00 x 0,30) + 2f.(3,90 x 0,30) =8,34 epr 0,20 : 8,34 x 0,20 = 1,668 dalle supérieure 10,00 x 4,50 x 0,10 = 4,500 Total	m^3	9,850			
5	Maçonnerie agglos dans : Murs d élévation 2f.(10,00 x 0,30)+ 2f.(3,90 x 0,30) = 8,34 ht : 2,80m (8,34 x 2,80) = 23,352 A déduire : Porte : 1,00 x 2,10 x 0,30 =0,630 Fenêtre : 2f.(1,50 x 1,20 x 0,30)=1,080 Linteau P :1,20 x 0,15 x 0,30 = 0,054 Linteau F : 2f(1,70 x 0,15 x 0,3) =0,153 1,917 23,352 _ 1,917 = 21,435 Mur d acrotère : 2f.(10 ,, x 0,30) + 2f.(3,90 x 0,30) = 8,34 ht : 0,55 : 8,34 x 0,55 = 4,587 V.Agglos	m^3	26,022			

TPN° V : Construction d'un garage



Coupe A A



Vue en plan

Descriptif :

- Fondation en moellons sur béton de propreté
- Chaînage inférieurs de 40 x 20 en B.A.
- Poteaux 20 x 20 au dessus du chaînages inférieurs en BA
- Chaînage supérieure au dessous de la salle se 20 x 20 en BA
- Dalle pliene de 0,10m d'épaisseur en béton armé dosé à 350kg du ciment CPJ45
    - Mur en agglos de 0,20m d'épaisseur

- Enduit :
  - ❖ Mortier de ciment à l'intérieur sur murs et plafond
  - ❖ Mortier bâtard à l'extérieur y compris dessus et retombée nez acrotère.

Travail demandé :

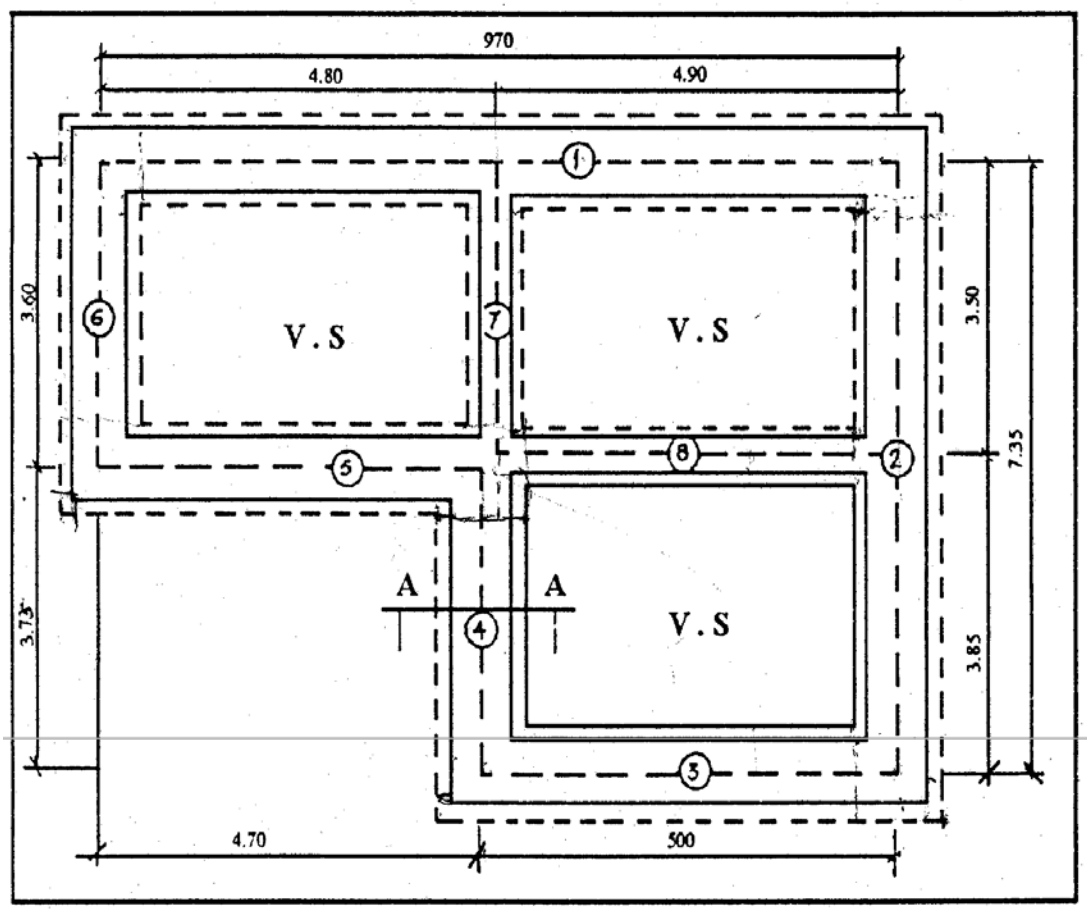
D'après la vue en plan et la coupe effectuer l'avant métré de l'ouvrage :
-Terrassement (Déblais , Remblais)
- Quantité de béton de propreté
- Volume de maçonnerie de moelles dans les mues de fondation
- Volume de béton armé dans :
  - Chaînages inférieurs
  - Poteaux
  - Chaînages supérieurs
  - Dalle supérieurs
  - Acrotère.
- Volume de la maçonnerie d'agglos pour mur d'élévation
- Surface d'enduit intérieur
- Surface d'enduit extérieur

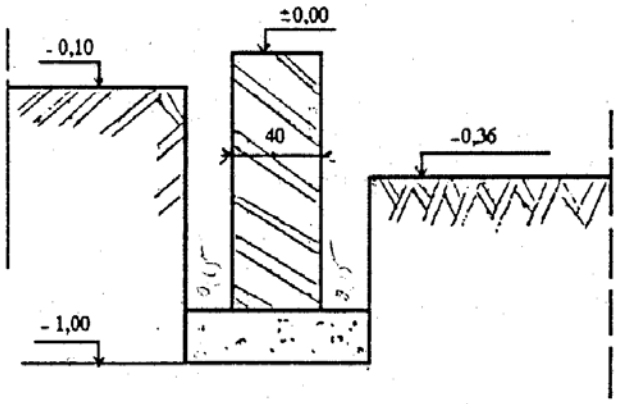
Solution :

N°	Désignation des ouvrages	U	Quantités	P.U	Produit	Code
1	- Terrassement * Déblais pour fondation 2f(6,10 x 0,50)+ 2f(2,60 x 0,50) =8,70 prof : 0,75m : 8,70 x 0,75 * Remblais - Extérieur : 2f(6,10 x x0,05) + 2f(3,50 x 0,05) =0,96 prof : 0,70.0,96 x 0,07 = 0,672 - Intérieur : 2f(5,20x 0,05) + 2f(2,60 x 0,05) = 0,78 prof : 0,78 x 0,70 = 0,546 Total	m³ m³	6,525 1,218			
2	- Béton de propreté d epr 0,05m 2f(6,10 x 0,50) + 2f(2,60 x 0,50)	m³	0,435			
3	- Maçonnerie de moellons pour murs de fondation 1= 0,40m et ht =0,50m 2f(6,00 x 0,40) 2f(2,70 x 0,40) =6,96 ht 0,50m : 6,96 x 0,50	m³	3,480			
4	- Béton armé dosé à 350kg/m3 de CPJ45 dans : * Chaînage inf. 2f(6,00 x 0,40) + 2f(2,70 x 0,40) = 6,96 ht = 0,20m : 6,96 x 0,20 = 1,392 * poteaux 4f (0,20 x 0,20 x 2,20) = 0,352 * chaîge sup. 2f(6,00 x 0,20) + 2f(3,10 x 0,20) = 3,64 ht = 0,20m : 3,64 x 0,20 = 0,728 * Dalle supérieure : 6,00 x 3,50 x 0,10 = 2,100					

N°	Désignation des ouvrages	U	Quantités	P.U	Produit	Code
	* Acrotère : 2f(6,00 x 0,09) + 2f(3,32 x 0,09)= 1,6776 ht = 0,50m : 1,6776 x 0,50 = 0,839 2f(5,82 x 0,06) + 2f(3,20 x 0,06) = 1,0824 ht = 0,10m : 1,0824 x 0,010 = 0,108 V.T.	m³ m	5,519			
5	- Maçonnerie d agglos d epr. 0,20m 2f(5,60 x 2,20) + 2f(3,10 x 2,20) = 38,28 Adéduire porte : 2,40 x 2,20 = 38,28 33,00 epr 0,20m : 33,00 x 0,20	m³	6,600			
6	- Enduit intérieur au mortier de ciment * Pour murs int. 2f(5,60 x 2,40) + 2f(3,10 x 2,40) = 41,76 A déduire porte: 2,20 x 2,40 = 5,20 36,48 * pour plafond. 5,60 x 3,10 = 17,36 Total	m	53,84			
7	- Enduit extérieur au mortier bâtard * Pour murs ext. 2f(6,00 x 3,00) + 2f(3,50 x 3,00) = 57,00 A déduire porte : 5,28 51,72 * pour porte : 2f(2,20 x 0,20) + 1f(2,40 x 0,20) = 1,36 * pour acrotère : 2f(6,00 x 0,15) = 1,80 2f(3,20 x 0,15) = 0,96 2f(5,70 x 0,10) = 1,14 2f(3,20 x 0,10) = 0,64 2f(5,82 x 0,06) = 0,70 2f(3,20 x 0,06) = 0;38 2f(5,82 x 0,40) = 4,66 2f(3,32 x 0,40) = 2,66 12,94 Total	m²		66,028		

TPN° VI :Etudes des fondations





Coupe A - A

Descriptif :

- Murs extérieurs d'épaisseurs 0,40m en maçonnerie moellons
- Semelle extérieures de 0,70 x 0,30 en béton armée dosé à 350 kg/m^3 de ciment CPJ 45
- Murs intérieurs d'épaisseur 0,20 m en maçonnerie de moellons.
- Semelles intérieures de 0,50 c 0,30 en dosé à 350kg/m^3 de ciment CPJ45.

Travail demandé :

Selon les détails de la coupe A.A,on vous demande d'établir l'avant métré.
Calcul de la cubature des déblais à effectuer pour les fondations et les vides sanitaires
- Calcul de la cubature des remblais
- Volume du béton armé des semelles de fondation
- Volume de la maçonnerie de moellons jusqu'au niveau ± 0.000

Solution :

N°	Désignation des ouvrages	U	Quantités	P.U	Produit	Code
1	- Cubature des déblais * Pour les fondations murs est : mur 1 : 10,40 x 0,70 = 7,28 mur 2 : 6,65 x 0,70 = 4,655 mur 3 : 5,70 x 0,70 = 3,99 mur 4 : 3,05 x 0,70 = 2,135 mur 5 : 5,40 x 0,70 = 3,78 mur 6 : 2,90 x 0,70 = 2,03 23,87 mur int : mur 7 : 2,90 x 0,50 = 1,45 mur 8 : 4,30 x 0 ,50 = 2,15 3,60 porf : 0,90m murs ext : 23,87 x 0,9 = 21,483 murs int : 3,60 x 0,90 = 3,24 Total * Pour les vides sanitaires : V.S.I : 4,20 x 2,90 = 12,18 V.S.II :4,30 x 2,90 = 12,47 V.S.III : 4,30 x 3,25 = 13,975 38,628 ht = 0,26 : 38,625 x 0,26	m³ m³	24,73 10,043			
2	- Cubature des remblais * Parties ext : Mue 1 : 10,40 x 0,15 = 1,56 Mur 2 : 7,75 x 0,15 =1,162 Mur 3 : 7,50 x 0,15 = 0,855 Mur 4 : 3,60 x 0,15 = 0,54 Mur 5 : 4,85 x 0,15 = 0,727 Mur 6 : 4,00 x 0,15 = 0,60 5,444 ht = 0,60m : 5,444 x 0,60 = 3,266 * parties int. Mur 1 : 4,50 x 0,15 = 0,675 Mur 1d : 4,60 x 0,15 = 0,69 Mur 2d : 2,90 x 0,15 = 0,435 Mur 2g : 3,25 x 0,15 = 0,487 Mur 3 : 4,60 x 0,15 = 0,69 Mur 4 : 3,25 x 0,15 = 0,487					

	Mur 5 : 4,50 x 0,15 = 0,675 Mur 6 : 2,90 x 0,15 = 0,435 Mur 7 : 2,90 x 0,15 = 0,435 Mur 7d : 2,90 x 0,15 = 0,43 Mur 8 : 4,60 x 0,15 = 0,69 Mur 8d : 4,60 x 0,15 = 0,69 ht = 0,34 : 6,09 x 0,34 = 8,072 Total	m³	5,566			
3	B.A. dans les semelles de fondation semelles ext. Mur 1 : 10,40 x 0,70 = 7,28 Mur 2 : 6,65 x 0,70 = 4,655 Mur 3 : 5,70 x 0,70 = 3,99 Mur 4 : 3,05 x 0,70 = 2,135 Mur 6 : 2,90 x 0,70 = 2,03 23,87 ht = 0,30 : 23,87 x 0,05 = 1,45 semelles int : mur 7 : 4,90 x 0,50 = 1,45 mur 8 : 4,30 x 0,50 = 2,15 3,60 ht = 0,30 : 3,60 x 0,30 = 1,080 Total	m³	8,241			
4	Maçonnerie de moellons des mur de fondation jusqu au ±000 Mur 1 : 10,10 x 0,40 = 4,04 Mur 2 : 6,95 x 0,40 = 2,87 Mur 3 : 5,40 x 0,40 = 2,16 Mur4 : 5,10 x 0,40 = 1,34 Mur 5 : 5,10 x 0,40 = 2,04 Mur 6 : 3,20 x 0,40 = 1,28 Mur 7 : 3,20 x 0,20 = 0,64 Mur 8 : 4,70 x 0,20 = 0,94 15,22 ht = 0,70 : 15,22 x 0,70	m³	10,654			